Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Методологія наукових досліджень та академічне письмо»

Робота №2

Тема «Пошук наукових джерел та критичний огляд літератури»

Виконав варіант 15

Студент КНТ-116м Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач Леощенко С.Д.

2026

ЗАВДАННЯ

Мета. Побудувати прозору стратегію пошуку, синтезувати джерела й обґрунтувати дослідницьку прогалину.

Очікуваний результат

Пошуковий протокол, перевірена бібліографія з не менш ніж 15 релевантних праць, матриця щонайменше 8 основних аналогів і критичний огляд на 2–3 сторінки. Для майбутньої магістерської роботи доцільно розширити список до 20–30 праць за потребою теми.

Теоретичні відомості

Пошук має покривати поняття питання через синоніми й логічні блоки. AND поєднує обов’язкові блоки, OR — альтернативні терміни. Синтаксис і поля перевіряють у конкретному сервісі. Google Scholar можна поєднувати з відкритими бібліотеками, сайтами видавців та інституційно доступними базами. Платна передплата не є передумовою виконання роботи.

Критичний огляд групує підходи, порівнює дані, припущення і протоколи та веде до прогалини. Пряме порівняння чисел із різних статей можливе лише за достатньої порівнюваності. Якість огляду визначається синтезом і прозорістю відбору, а не самим числом джерел.

Релевантність відповідає на питання, чи стосується праця теми; якість свідчень — чи можна спиратися на її результат для конкретної тези. Запис «не зазначено» не тотожний «не виконано». Препринти й документацію можна використовувати за відповідним призначенням, явно позначаючи їхній тип.

Початкові матеріали

Паспорт із роботи 1; доступ до щонайменше двох пошукових сервісів або бібліотек; Zotero чи інший спосіб ведення бібліографії; таблиця для журналу й матриці.

Крок 1 Скласти словник понять

Виділіть 3–4 понятійні блоки: задача, механізм, дані та контекст. Для кожного запишіть англомовні й, за потреби, українські терміни. Відділіть справжні синоніми від споріднених понять. Складіть щонайменше дві версії запиту.

Крок 2 Перевірити пілотний пошук

Перегляньте перші релевантні результати й установіть, чи знаходиться відома базова праця. Якщо ні, уточніть терміни або поля. Збережіть початкову та виправлену версії запиту й поясніть зміну. Не обмежуйте фінальний відбір лише першою сторінкою видачі.

Крок 3 Виконати документований відбір

До остаточного читання запишіть 3–5 критеріїв включення й виключення. Виконайте пошук у двох сервісах; усуньте дублікати. Для кожної відібраної праці звірте авторів, назву, рік і DOI або URL. Для відхилених повних текстів збережіть основну причину.

Крок 4 Прочитати та заповнити матрицю

Відіберіть не менш ніж 8 основних аналогів. Прочитайте методи, дані, результати й обмеження. Запишіть задачу, метод, дані, baseline, метрики, умови й роль у вашій роботі. Для порівнянь позначте, де цифри безпосередньо співмірні, а де можливий лише якісний аналіз.

Крок 5 Синтезувати огляд

Згрупуйте джерела у 2–4 змістові групи. Напишіть критичний огляд: відомі підходи, їхні відмінності, перевірені умови, обмеження та суперечності. Завершіть обґрунтованою прогалиною й поясніть, який експеримент потрібний. За потреби уточніть питання роботи 1.

Шаблони робочих записів

Поле журналу	**Що записати**
Пошук	Сервіс, дата, точний запит, поля, фільтри
Відбір	Кількість знахідок, дублікати, підстави включення
Перевірка	DOI або URL, тип і версія документа
Додаткові знахідки	Пошук за посиланнями та цитуваннями

Елемент матриці	**Питання для заповнення**
Задача і дані	Що оцінювали та на яких об’єктах?
Метод і baseline	Як працює рішення і з чим його порівнюють?
Протокол і метрики	Як поділено дані, який бюджет і критерій?
Результат і межі	Що підтверджено та чого не перевірено?
Роль у вашій роботі	Мотивує метод, baseline, метрику чи прогалину?

Приклад пошукового підходу

F2: ("concurrency control" OR "atomic update" OR "optimistic locking") AND (transaction OR consistency). Приклад зосереджується на механізмі, тому може знаходити релевантні праці не лише про аукціони.

Перевірка результату

Усі джерела реальні; відбір відтворюваний; огляд містить синтез, а не список переказів; прогалина спирається на порівняння; сильні аналоги та суперечливі результати не приховано.

ВИКОНАННЯ

Темою роботи є: «Оцінювання впливу фільтрації метеорологічних даних методом ковзного середнього на точність короткострокового прогнозування».

1 Словник понять, запити та критерії

1.1 Словник понять

Словник понять наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Словник понять

№	Блок	Терміни
1	Задача	weather forecasting, weather prediction, short-term forecasting, time series forecasting
2	Механізм	moving average, moving average filter, rolling mean, data smoothing, noise filtering

№	Блок	Терміни
3	Дані	meteorological data, weather observations, temperature, humidity, atmospheric pressure, sensor data
4	Контекст	weather station, local weather station, meteorological station, sensor-based monitoring

Важливо розуміти різницю між синонімами та спорідненими поняттями. Наприклад:

- moving average і rolling mean — близькі поняття.
- median filter — не синонім ковзного середнього, а альтернативний метод фільтрації.
- Kalman filter — інший метод фільтрації.
- neural network — метод прогнозування, а не фільтрації.

Тобто альтернативні методи теж варто досліджувати, але не слід називати їх синонімами.

1.2 Пошукові запити

Підготовані запити наведено нижче.

Запит №1 — загальний:

```
("weather forecasting" OR "weather prediction")
AND
("moving average" OR "moving average filter" OR smoothing)
AND
(temperature OR humidity OR "atmospheric pressure")
```

Запит №2 — З акцентом на обробці даних:

```
("time series forecasting" OR "short-term forecasting")
AND
("noise filtering" OR "data smoothing" OR "moving average filter")
AND
(meteorological OR weather)
```

Запит №3 — З акцентом на метеостанціях:

```
("weather station" OR "meteorological station")
AND
("sensor data" OR "weather observations")
AND
("noise filtering" OR "moving average" OR preprocessing)
```

Перший запит шукає роботи, які поєднують прогнозування та ковзне середнє. Другий допомагає знайти дослідження попередньої обробки часових рядів. Третій — роботи про реальні метеостанції та їхні датчики.

1.3 Критерії відбору

До початку остаточного відбору запишімо правила, за якими вирішуватимемо, чи підходить джерело.

Критерії включення:

- Джерела стосуються прогнозування погоди або метеорологічних даних;
- Розглядають методи збору, обробки, фільтрації чи згладжування даних;
- Містять опис використаних методів, технологій або результати експериментів;
- Опубліковані у наукових журналах, збірниках конференцій або інших наукових виданнях.

Критерії виключення:

- Джерела не пов'язані з метеорологією або прогнозуванням погоди;
- Розглядають методи обробки даних, які не мають відношення до теми дослідження;
- Не містять достатньої інформації про методику або результати дослідження;
- Є дублікатами інших знайдених джерел або мають неперевірені бібліографічні відомості.

2 Журнал пошуку й відбору

2.1 Обрання пошукових сервісів

Для пошуку обрано такі засоби:

1. Google Scholar;
2. ScienceDirect.

2.2 Результати пошуку

У таблиці 2.1 зазначено результати пошуку.

Таблиця 2.1 — Результати пошуку

Дата	**Пошуковик**	**Запит**	**Фільтри**	**Обраних джерел**
06.11.2026	Google Scholar	1	Дата: 2016-2026, виключаючи цитування	8
		2		2
		3		6
	ScienceDirect	1	Дата: 2003-2027, мова: англійська	5
		2		4
		3		8

Для пошуковиків було використано перші 3 сторінки результатів.

3 Перевірена бібліографія або експорт бібліотеки

Знайдені джерела описані у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 — Знайдені джерела

№	**Назва**	**Автор**	**Рік**	**URL**
1	A Review on Weather Forecasting Techniques	Garima Jain, Bhawna Mallick	2016	URL

№	Назва	Автор	Рік	URL
2	A Real-Time Weather Forecasting and Analysis	Sushmitha Kothapalli, S. G. Totad	2017	URL
3	Local Temperature Forecasts Based on Statistical Post-Processing of Numerical Weather Prediction Data	EmyAlerskans, Eigil Kaas	2021	URL
4	Precision Agriculture Through Weather Forecasting	Arif Bramantoro, Wida Susanty Suhaili, Nor Zainah Siau	2022	URL
5	Visibility Forecasting Using Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Models	Afan Galih Salman, Bayu Kanigoro	2020	URL
6	The Role of Statistical Methods and Tools for Weather Forecasting and Modeling	Emmanuel P. Agbo	2020	URL
7	Weather Prediction: Improving Accuracy Using Data Mining And Forecasting Techniques	Pedro Marquez	2020	URL
8	Short-Term Temperature Forecasts Using A Convolutional Neural Network	David Kreuzer, Michael Munz, Stephan Schlüter	2020	URL
9	Improving Time Series Forecasting Using ARIMA Based on Moving-Average Filter and EMD Decomposition	Büyükşahin, Ümit Çavuş	2018	URL
10	Streaming Dynamic Mode Decomposition For Short-Term Forecasting In Wind Farms	Jaime Liew, Tuhfe Göçmen, Wai Hou Lio, Gunner Chr. Larsen	2021	URL
11	Efficient IoT based Weather Station	Abu Saleh Bin Shahadat, Safial Islam Ayon, Most. Rokeya Khatun	2021	URL
12	Low-Cost Automatic Weather Stations in the Internet of Things	Konstantinos Ioannou, Dimitris Karampatzakis, Petros Amanatidis, Vasileios Aggelopoulos, Ilias Karmiris	2021	URL
13	Implementation Of A Weather Station And Forecasting Weather Using IoT	Ihsan Abd Elmoniem Rhmta Alla Abd Alla, Dr. Eltahir Mohamed Hussien	2021	URL
14	Automated Weather Station	Miss. Vrushali Hippargi, Prof. U. C Patkar	2020	URL
15	Local Weather Station Design and Development for Cost-Effective Environmental Monitoring and Real-Time Data Sharing	Antonio Rivera, Pedro Ponce, Omar Mata, Arturo Molina, Alan Meier	2023	URL
16	An Adaptive Outlier Detection and Processing Approach Towards Time Series Sensor Data	Minghu Zhang, Xin Li, Lili Wang	2019	URL

№	Назва	Автор	Рік	URL
17	Single Layer & Multi-layer Long Short-Term Memory (LSTM) Model with Intermediate Variables for Weather Forecasting	Afan Galih Salmana, Yaya Heryadib, Edi Abdurahmanb, Wayan Suparta	2018	URL
18	Weather Forecasting Using Quantum-Based Lstm: A Comparative Analysis	Hasnain Sikora, Shridevi S., Sven Groppe	2025	URL
19	SARIMA Model: An Efficient Machine Learning Technique for Weather Forecasting	Shabnam Kumari, P. Muthulakshmi	2023	URL
20	Beyond The Horizon: A Comprehensive Analysis Of Artificial Intelligence-Based Weather Forecasting Models	Saeid Haji-Aghajany, Witold Rohm, Piotr Lipinski, Maciej Kryza	2025	URL
21	Weather Forecasting In A Changing Climate: The Rise Of AI And Machine Learning	Florence Rabier, Andrew Brown, Matthew Chantry, Florian Pappenberger	2026	URL
22	A IoT-Based Smart Irrigation For Olive Farming: Real-Time Water Quality Monitoring And LSTM Forecasting	Sonia Maalej, Khalil Boukthri, Habib Chabchoub, Khamaies Ouahada, Adel M. Alimi	2026	URL
23	Time Series Forecasting Based On Multi-Criteria Optimization For Model And Filter Selection Applied To Hydroelectric Power Plants	Rafael Ninno Muniz, Stefano Frizzo Stefenon, William Gouvea Buratto, Ademir Nied, Rodolfo Cardoso, Cristina Keiko Yamaguchi, Kin-Choong Yow	2025	URL
24	Compact Transformer Variants For Synthetic Time Series Forecasting	Ali Foroonatani, Mohammad Khosravi	2026	URL
25	A Hybrid Approach To Time Series Forecasting: Integrating ARIMA And Prophet For Improved Accuracy	Sherly A, Mary Subaja Christo, Jesi V Elizabeth	2025	URL
26	Gap Filling Crowdsourced Air Temperature Data In Cities Using Data-Driven Approaches	Miao He, Zhiwen Luo, Xiaoxiong Xie, Peng Wang, Haichao Wang, Gabriela Zapata-Lancaster	2025	URL
27	Short-Term Temperature Forecasts Using A Convolutional Neural Network — An Application To Different Weather Stations In Germany	David Kreuzer, Michael Munz, Stephan Schlüter	2020	URL
28	A Yield Classification Prediction Framework Based On Intelligent Agricultural Sensor Data And Meta Heuristic Optimization Ensemble Learning	Wenqing Ding, Tingting Sun, Jing Zhang	2026	URL

№	Назва	Автор	Рік	URL
29	Investigation Of Machine Learning Based Techniques For Crop Yield Estimation Of Corn And Cotton Using Multi-Sensor Data Fusion	Mohammad Abdus Shahid Rafi, Volkan Senyurek, Ardeshir Adeli, Huang Yanbo, John E. Ball, Ali C. Gurbuz	2026	URL
30	IoT-Driven Real-Time Weather Measurement And Forecasting Mobile Application With Machine Learning Integration	Jul Jalal Al-Mamur Sayor, Nishat Tasnim Shishir, Bitta Boibhov Barmon, Sumon Ahemed, Md. Mushiur Rahman	2025	URL
31	A 30-Yr High-Resolution Weather Research And Forecasting Model Downscaling Data Over California And Nevada	Charles Jones, Donald D. Lucas, Allison Bagley, Callum Thompson	2025	URL
32	Hailstorm Prediction And Loss Assessment Using High-Resolution Hazard And Claims Data	M.d.S. Fonseca-Cerda, H. de Moel, D. van Ederen, T. Schmid, L. Wouters, J.C.J.H Aerts, W.J.W. Botzen, T. Haer	2026	URL
33	Machine Learning Approaches For Imputing Missing Meteorological Data In Senegal	Mory Toure, Nana Ama Browne Klutse, Mamadou Adama Sarr, Md Abul Ehsan Bhuiyan, Annine Duclaire Kenne, Wassila Mamadou Thiaw, Daouda Badiane, Amadou Thierno Gaye, Ousmane Ndiaye, Cheikh Mbow	2025	URL

Жодної статті не було відкинуто.

Дублікатів не було знайдено.

4 Матриця аналогів і критичний огляд

4.1 Матриця аналогів

Матрицю аналогів наведено нижче:

1. **A Review on Weather Forecasting Techniques**: Garima Jain, Bhawna Mallick, 2016:

- задача: прогнозування метеорологічних показників;

- метод: ARIMA;

- дані: метеорологічні дані (часові ряди);

- baseline: прості статистичні методи;

- метрики: помилки моделювання ARIMA;

- умови: динамічне, нелінійне та хаотичне середовище погодних даних;

- роль: систематизація існуючих підходів.

3. **Local Temperature Forecasts Based on Statistical Post-Processing of Numerical Weather Prediction Data**: EmyAlerskans, Eigil Kaas, 2021:

- задача: покращення локальних приземних прогнозів;

- метод: ковзне середнє та фільтр Калмана;

- дані: прогнози числових моделей погоди (NWP);

- baseline: сирі дані числових прогнозів погоди (NWP raw forecasts);

- метрики: середньоквадратична похибка (RMSE) та середня абсолютна похибка (MAE);

- умови: реальний час без необхідності використання великих баз даних спостережень;

- роль: дослідження у сфері метеорології, спрямоване на мінімізацію похибок короткострокового прогнозування погоди.

4. **Precision Agriculture Through Weather Forecasting**: Arif Bramantoro, Wida Susanty Suhaili, Nor Zainah Siau, 2022:

- задача: прогнозування погодних умов для оптимізації точного землеробства;

- метод: ARIMA, ANN. лінійна регресія та дерева рішень;

- дані: історичні метеорологічні показники;

- baseline: порівняння ефективності різних алгоритмів прогнозування;

- метрики: MSE/RMSE, коефіцієнт кореляції;

- умови: збір даних, побудова моделі та оцінка її роботи;

- роль: дослідження у сфері точного землеробства.

10. **Streaming Dynamic Mode Decomposition For Short-Term Forecasting In Wind Farms**: Jaime Liew, Tuhfe Göçmen, Wai Hou Lio, Gunner Chr. Larsen, 2021:

- задача: прогнозування обсягів електроенергії, які вироблять вітрові електростанції найближчим часом;

- метод: потоковий розклад за динамічними модами (Streaming Dynamic Mode Decomposition, sDMD), що постійно адаптується до надходження нових даних у режимі реального часу;

- дані: високочастотні дані SCADA (потужність, швидкість і напрямок вітру для кожної турбіни) з офшорної вітрової ферми Ліллґрунд (Lillgrund);

- baseline: персистентне прогнозування (persistence forecasting);

- метрики: покращення точності прогнозування вихідної потужності у відсотках порівняно з baseline;

- умови: онлайн-режим (потокова обробка) для захоплення як швидких динамічних процесів (взаємодія слідів вітру, турбулентність), так і довгострокових змін умов навколишнього середовища;

- роль: покращує прогнозування роботи вітрових електростанцій і допомагає керувати ними в реальному часі.

11. **Efficient IoT based Weather Station**: Abu Saleh Bin Shahadat, Safial Islam Ayon, Most. Rokeya Khatun, 2021:

- задача: розробка недорогої та ефективної метеостанції на базі Інтернету речей (IoT) для моніторингу погодних умов у реальному часі;

- метод: використання мікроконтролера NodeMCU та хмарної платформи Blynk для бездротового збору та передачі даних;

- дані: метеорологічні параметри в реальному часі (температура, вологість, тиск, опади), зібрані за допомогою датчиків;

- baseline: Дані офіційних професійних метеостанцій (як еталон для перевірки точності);

- метрики: точність вимірювання датчиків і відповідність еталонним метеорологічним даним;

- умови: низька вартість апаратного забезпечення;

- роль: дослідження у сфері Інтернету речей (IoT) та вбудованих систем.

12. **Low-Cost Automatic Weather Stations in the Internet of Things**: Konstantinos Ioannou, Dimitris Karampatzakis, Petros Amanatidis, Vasileios Aggelopoulos, Ilias Karmiris, 2021:

- задача: передбачення погоди чи стану екології за допомогою комп'ютерного аналізу даних;

- метод: алгоритми машинного навчання та статистичного моделювання часових рядів;

- дані: історичні метеорологічні та екологічні набори даних;

- baseline: базові статистичні або класичні моделі прогнозування;

- метрики: середньоквадратична похибка (RMSE), середня абсолютна похибка (MAE) та точність прогнозу;

- умови: комп'ютерне моделювання;

- роль: використання IT та комп'ютерних обчислень для точнішого прогнозування природних явищ.

14. **Automated Weather Station**: Miss. Vrushali Hippargi, Prof. U. C Patkar, 2020:

- задача: моніторинг, відстеження та попередження про небезпечну погоду;

- метод: збір метеоданих сенсорами, передача через GPRS/GSM мережу, обробка за допомогою попередніх модулів фільтрації;

- дані: параметри тиску, температури, вологості, вітру, опадів, сонячної радіації, історичні записи, прогнози та GPS-координати;

- baseline: традиційні ручні методи метеорологічних спостережень;

- метрики: частота дискретизації та алгоритми усереднення (наприклад, 6 вимірів на хвилину з видаленням екстремумів для температури, інтервали усереднення вітру 3 секунди, 2 та 10 хвилин, роздільна здатність опадів 0.1 мм);

- умови: вуличне розміщення датчиків у захисних екранах, мережевий зв'язок GPRS/GSM, широкий температурний діапазон, низьке енергоспоживання та захист від перешкод;

- роль: автоматизований збір даних, забезпечення безпеки енергосистем і запобігання природним катастрофам.

15. **Local Weather Station Design and Development for Cost-Effective Environmental Monitoring and Real-Time Data Sharing**: Antonio Rivera, Pedro Ponce, Omar Mata, Arturo Molina, Alan Meier, 2023:

- задача: розробка та впровадження недорогої локальної метеостанції (OSWS) для моніторингу довкілля та прогнозування погоди;

- метод: використання низькокоштовних датчиків, модель часових рядів ARIMA для короткострокового прогнозування та вебплатформи для передачі даних;

- дані: параметри довкілля (температура, відносна вологість, атмосферний тиск, рівень CO_2, частинки PM1, PM2.5, PM10) та історичні часові ряди;

- baseline: традиційні дорогі системи моніторингу та еталонні вимірювальні прилади (зокрема датчики Purple Air);

- метрики: похибка прогнозування 0.67%, аналіз розбіжностей за допомогою методів Bland–Altman;

- умови: відкритий вихідний код (open-source), обмежені ресурси користувачів, польові та внутрішні умови експлуатації;

- роль: забезпечення зручного екологічного моніторингу, обміну даними в реальному часі та допомоги у прийнятті рішень.

4.2 Критичний огляд

Представлені джерела охоплюють три ключові напрями:

1. Класичні статистичні та машинні методи прогнозування (номери 1, 3, 4, 12, 15): спираються на ARIMA, регресію, дерева рішень та фільтри Калмана для роботи з історичними або числовими прогнозами погоди (NWP);

2. Апаратні IoT-системи та локальні метеостанції (номери 11, 14, 15): зосереджені на зборі даних у реальному часі за допомогою недорогих мікроконтролерів (NodeMCU) і сенсорів із бездротовою передачею (GPRS, хмарні платформи);

3. Спеціалізоване галузеве прогнозування (номер 10): застосування потокового розкладу (sDMD) для високочастотних даних вітрових електростанцій у реальному часі.

4.3 Аналіз співмірності метрик

Пряма кількісна співмірність:

Можлива лише частково між роботами під номерами 3, 4, 12 та 15, оскільки вони використовують спільні стандартні статистичні метрики похибки (RMSE, MAE, MSE). Проте навіть тут порівняння залишається умовним через різницю вхідних даних, географічних умов та горизонтів прогнозування.

Лише якісний аналіз:

Робота № 10 використовує специфічну метрику — відносне покращення точності потужності у відсотках порівняно з персистентним baseline-ом, що робить її цифри неспівмірними з загальними метеорологічними похибками.

Роботи № 11 та 14 оцінюють не самі прогнози погоди, а роботу самого обладнання: як часто збираються дані, як вираховується середнє значення і яка похибка в самих датчиках.

Робота № 1 є оглядовою (систематизація літератури) і не містить власних числових результатів для порівняння.

5 Прогалина та уточнення власного питання

5.1 Змістові групи джерел

Обрані джерела можна розділити на такі чотири змістові групи:

1. Класичні статистичні моделі та числове прогнозування (NWP): Джерела: 3, 5, 6, 9, 19, 23, 25, 31. Використовують детерміновані чисельні моделі (NWP) та класичні часові ряди (ARIMA, SARIMA, EMD-розклад) для прогнозування;

2. Штучний інтелект і глибоке навчання в прогнозуванні: Джерела: 1, 7, 8, 10, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 33. Фокусуються на нейромережевих архітектурах (LSTM, CNN, трансформери, квантові моделі, динамічна декомпозиція мод) та обробці пропусків у даних за допомогою ШІ;

3. IoT-інфраструктура та локальний моніторинг довкілля: Джерела: 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 30. Розглядають апаратну реалізацію метеостанцій, збір даних у реальному часі, краудсорсинг міських даних та алгоритми виявлення викидів (outliers) у сенсорних потоках;

4. Галузеві прикладні системи (агроінтеграція, енергетика, ризики): Джерела: 4, 22, 28, 29, 32. Інтегрують прогнозування погоди у вузькоспеціалізовані задачі: агротехнології, оцінку врожайності, управління вітровими та гідроелектростанціями, а також оцінку збитків від негоди.

5.2 Критичний огляд

Відомі підходи: Розподіл іде від традиційних фізичних чисельних моделей прогнозування (NWP) і статистичних методів (ARIMA) до сучасних глибоких нейромереж (LSTM, CNN, трансформери) та розподілених IoT-систем.

Відмінності: Статистичні методи прозорі та вимагають менше обчислень, але слабко реагують на нелінійність. Моделі глибокого навчання забезпечують високу точність на великих масивах даних, проте чутливі до шуму. IoT-рішення забезпечують локальний збір, але стикаються з обмеженнями апаратної частини та зашумленістю каналів.

Перевірені умови: Класичні моделі працюють на стабільних даних, глибоке навчання — на великих очищених датасетах, а IoT-системи — лише за наявності стабільного живлення та зв’язку.

Обмеження: Вразливість статистичних моделей до нестаціонарності, високі вимоги DL-моделей до обчислювальних ресурсів, проблема деградації сенсорів і пропусків даних у метеостанціях, а також погана адаптивність глобальних моделей до локальних мікрокліматів.

Суперечності: Існує розрив між складністю передових архітектур (трансформери, квантові LSTM) та реаліями низькопродуктивного й зашумленого середовища IoT на місцях, де ці моделі часто неможливо розгорнути безпосередньо.

5.3 Прогалина та експеримент

Обґрунтована прогалина: Більшість досліджень або концентруються на абстрактних алгоритмах прогнозування без урахування реальних апаратних обмежень і шумів IoT-сенсорів, або зосереджені на апаратному розгортанні без обробки втрачених чи помилкових даних у

реальному часі. Бракує готової системи, яка одночасно очищає дані з датчиків у реальному часі та робить на їх основі точні локальні прогнози без високих вимог до ресурсів.

Необхідний експеримент: розробка та тестування системи для очищення даних з IoT-датчиків і прогнозування погоди з оцінкою точності, стійкості до пропусків у даних та швидкості роботи.